



Algoritmo genético paralelo para la clasificación de subtipos de cáncer

Presenta:

Claudia María León Hiraes

Asesor:

M.C. Jorge Enrique Luna Taylor

Instituto Tecnológico de La Paz

Contenido

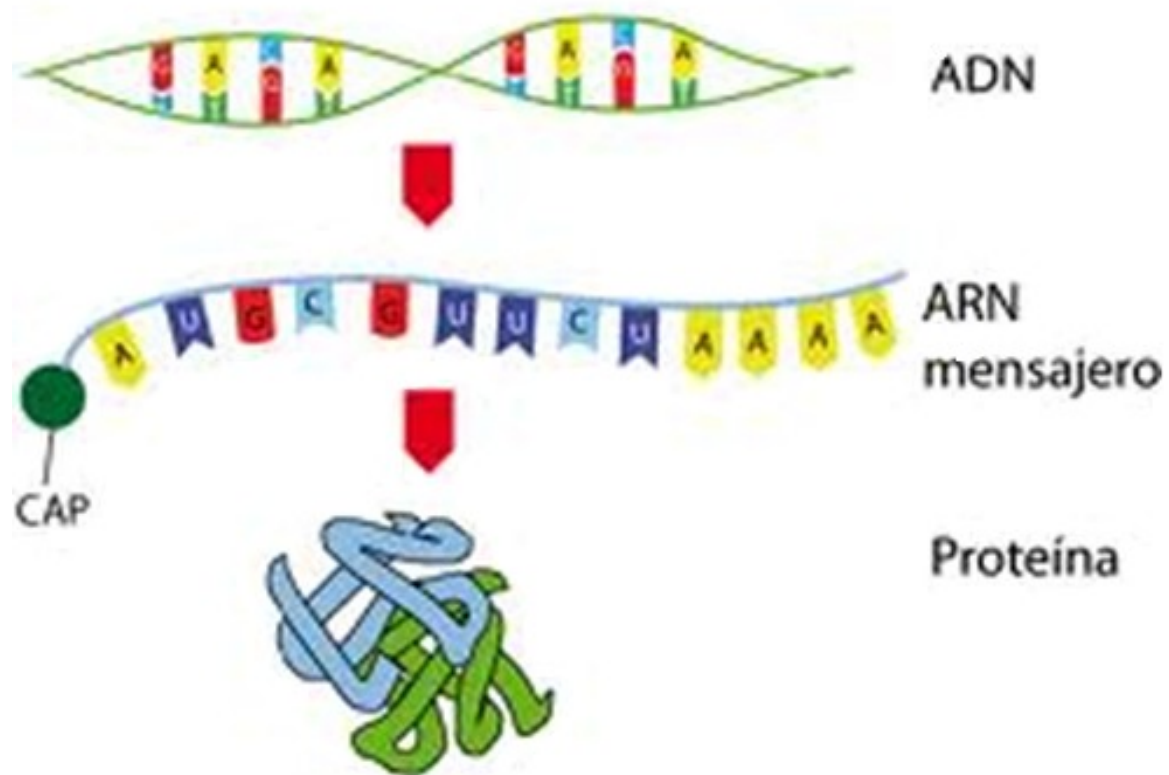
- ❑ **Introducción**
- ❑ **Marco Teórico**
- ❑ **Problema Computacional**
- ❑ **Método Propuesto**
- ❑ **Resultados Obtenidos**

Introducción

- El problema del cáncer
- Clasificación de subtipos:
 - Leucemia linfoblástica (ALL)
 - Leucemia mieloide (AML)

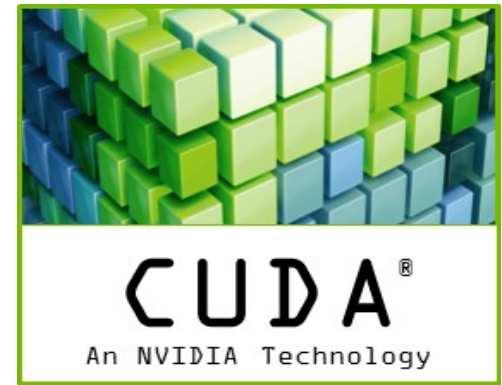
Marco teórico

- Expresión genética
- CUDA

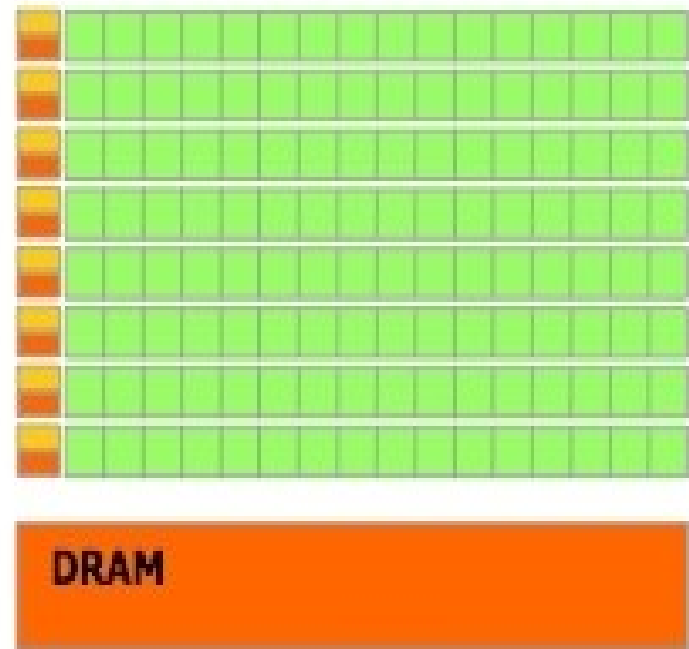


Marco teórico

- Expresión genética
- CUDA



CPU



GPU

Problema Computacional

- Identificar conjunto de genes que clasifiquen mejor

Base de Datos biológica

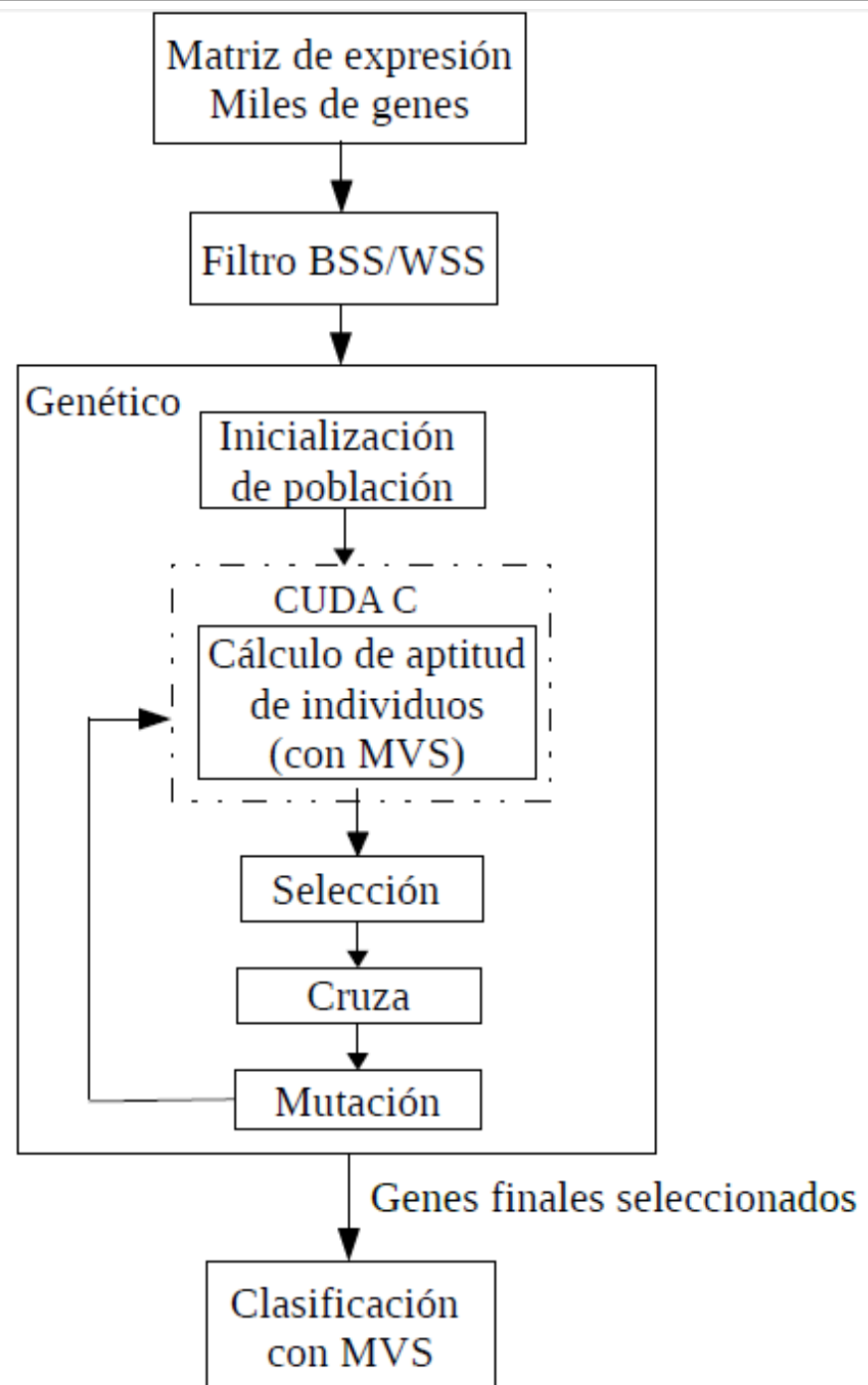
	Genes																							
	1	2	3	...																		...	7129	
P a c i e n t e s	1	5	-4	-2	-1	-4	-2	-1	0	-4	-2	-4	-4	-3	-6	0	1	1	-9	-5	-1	-1	-1	-2
	2	-4	8	-3	-6	-5	0	-5	-6	0	-3	-6	2	-2	-7	-2	-1	-4	0	-7	-5	-4	-2	-3
	3	-2	-3	6	3	-7	-1	0	-1	1	-3	-5	0	-5	-6	-3	1	0	-6	-3	-5	5	-1	-2
	.	-1	-6	3	6	-9	0	3	-1	-1	-5	-8	-2	-7	-10	-4	-1	-2	-10	-7	-5	5	2	-3
	.	-4	-5	-7	-9	9	-9	-9	-6	-5	-4	-10	-9	-9	-8	-5	-1	-5	-11	-2	-4	-8	-9	-6
	.	-2	0	-1	0	-9	7	2	-4	2	-5	-3	-1	-2	-9	-1	-3	-3	-8	-8	-4	-1	5	-2
	.	-1	-5	0	3	-9	2	6	-2	-2	-4	-6	-2	-4	-9	-3	-2	-3	-11	-6	-4	2	5	-3
	.	0	-6	-1	-1	-6	-4	-2	6	-6	-6	-7	-5	-6	-7	-3	0	-3	-10	-9	-3	-1	-3	-3
	.	-4	0	1	-1	-5	2	-2	-6	8	-6	-4	-3	-6	-4	-2	-3	-4	-5	-1	-4	0	1	-3
	.	-2	-3	-3	-5	-4	-5	-4	-6	-6	7	1	-4	1	0	-5	-4	-1	-9	-4	3	-4	-4	-3
	.	-4	-6	-5	-8	-10	-3	-6	-7	-4	1	6	-5	2	-1	-5	-6	-4	-4	-4	0	-6	-4	-4
	.	-4	2	0	-2	-9	-1	-2	-5	-3	-4	-5	6	0	-9	-4	-2	-1	-7	-7	-6	-1	-2	-3
	.	-3	-2	-5	-7	-9	-2	-4	-6	-6	1	2	0	10	-2	-5	-3	-2	-8	-7	0	-6	-3	-3
	.	-6	-7	-6	-10	-8	-9	-9	-7	-4	0	-1	-9	-2	8	-7	-4	-6	-2	4	-5	-7	-9	-5
	.	0	-2	-3	-4	-5	-1	-3	-3	-2	-5	-5	-4	-5	-7	7	0	-2	-9	-9	-3	-4	-2	-3
	.	1	-1	1	-1	-1	-3	-2	0	-3	-4	-6	-2	-3	-4	0	5	2	-3	-5	-3	0	-2	-1
	.	1	-4	0	-2	-5	-3	-3	-3	-4	-1	-4	-1	-2	-6	-2	2	6	-8	-4	-1	-1	-3	-2
	.	-9	0	-6	-10	-11	-8	-11	-10	-5	-9	-4	-7	-8	-2	-9	-3	-8	13	-3	-10	-7	-10	-7
	.	-5	-7	-3	-7	-2	-8	-6	-9	-1	-4	-4	-7	-7	4	-9	-5	-4	-3	9	-5	-4	-7	-5
	.	-1	-5	-5	-5	-4	-4	-4	-3	-4	3	0	-6	0	-5	-3	-3	-1	-10	-5	6	-5	-4	-2
	.	-1	-4	5	5	-8	-1	2	-1	0	-4	-6	-1	-6	-7	-4	0	-1	-7	-4	-5	5	1	-2
	.	-1	-2	-1	2	-9	5	5	-3	1	-4	-4	-2	-3	-9	-2	-2	-3	-10	-7	-4	1	5	-3
72	-2	-3	-2	-3	-6	-2	-3	-3	-3	-3	-4	-3	-3	-5	-3	-1	-2	-7	-5	-2	-2	-3	-3	

Selección de genes

46 820 5783

Método Propuesto

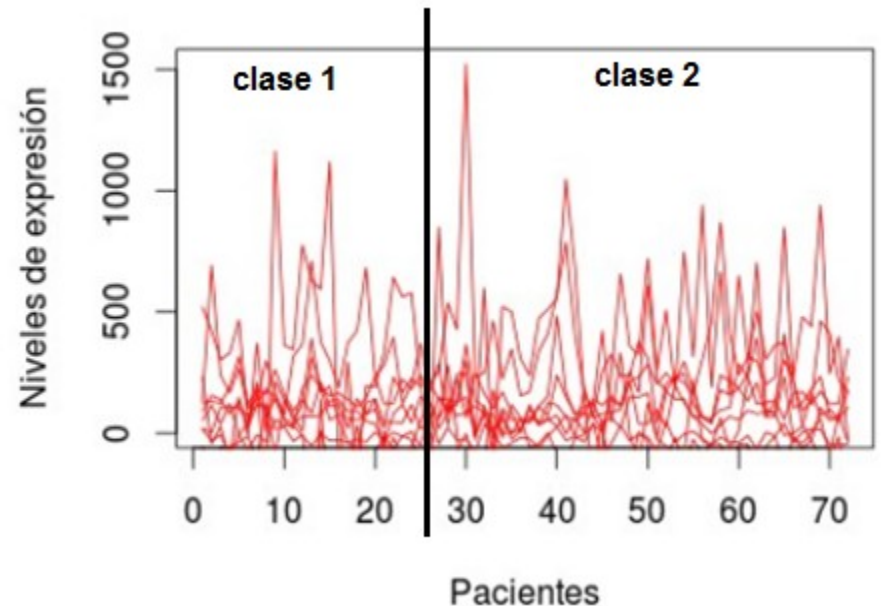
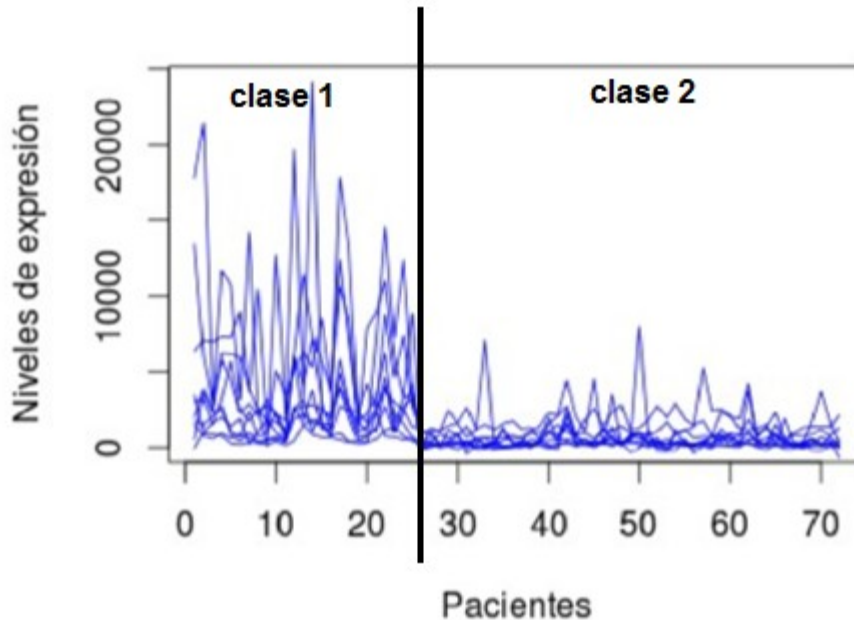
- Filtro
- Algoritmo Genético
- Máquina de soporte vectorial



Método Propuesto

- Filtro
- Algoritmo Genético
- Máquina de soporte vectorial

Filtro BSS/WSS

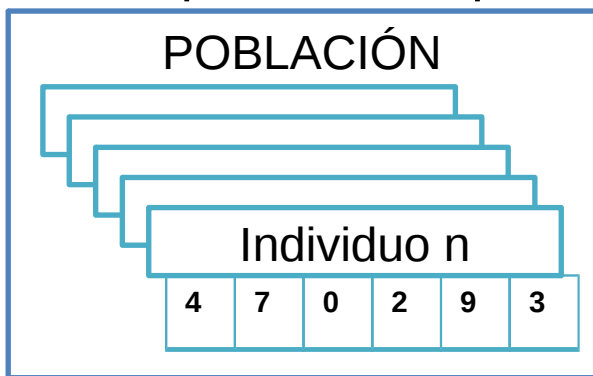


Gráfica de los niveles de expresión de los 10 mejores genes calificados por el filtro.

Gráfica de los niveles de expresión de los 10 peores genes calificados por el filtro.

Método Propuesto

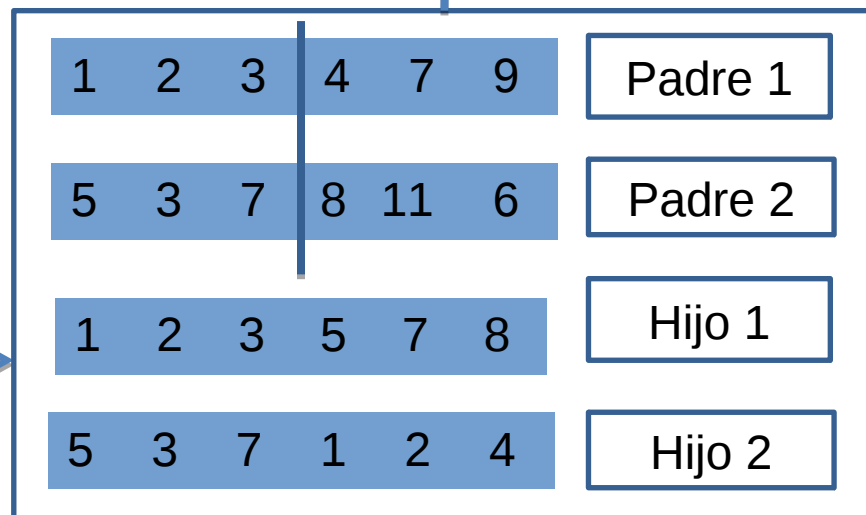
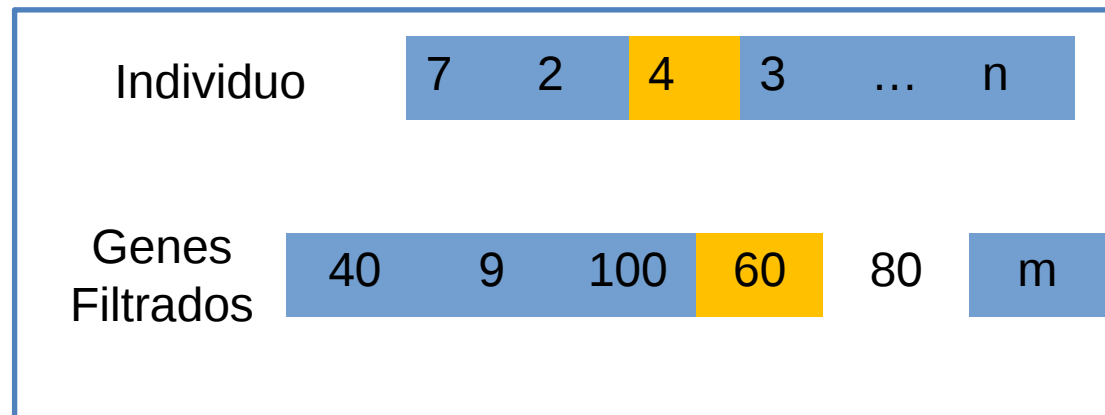
- Filtro
- **Algoritmo Genético**
- Máquina de soporte vectorial



Cálculo de aptitud en
CUDA

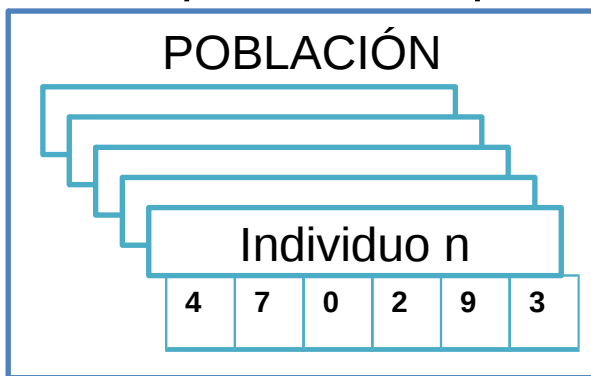
Selección por torneo binario

9	2	8	1	0	5	Error 0	✓
5	9	0	2	9	3	Error ₅	✗



Método Propuesto

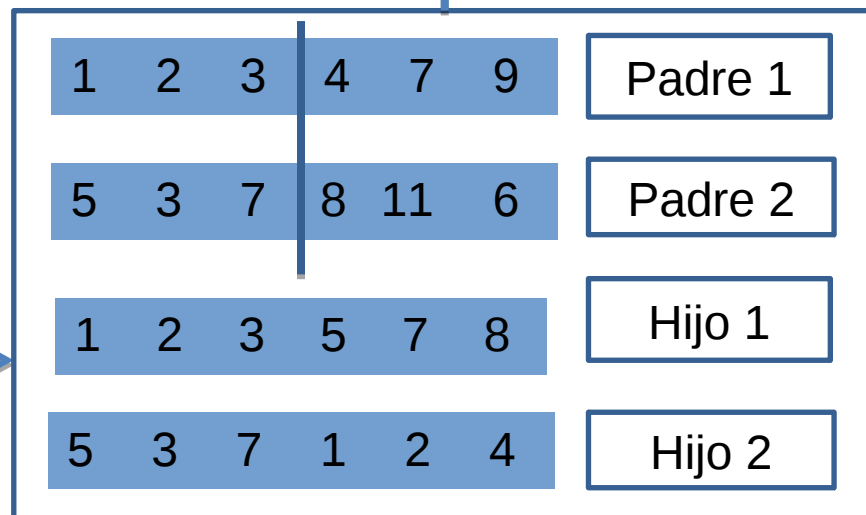
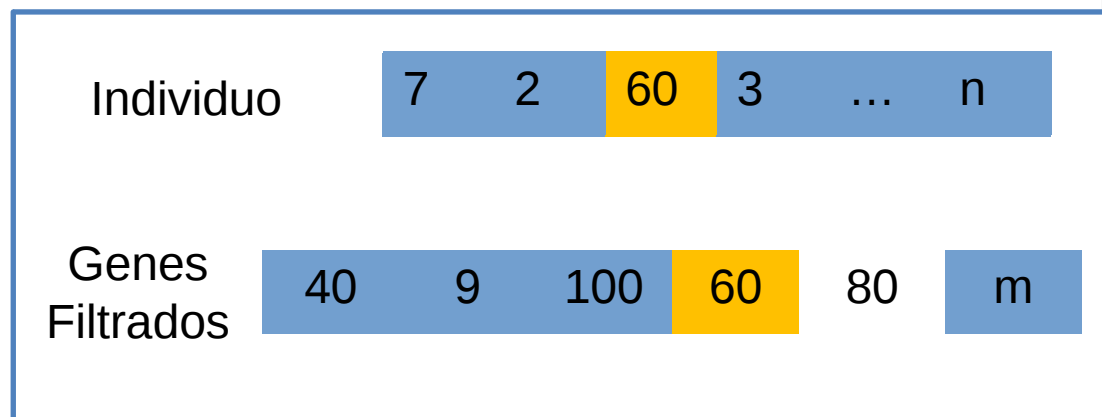
- Filtro
- **Algoritmo Genético**
- Máquina de soporte vectorial



Cálculo de aptitud en
CUDA

Selección por torneo binario

9	2	8	1	0	5	Error 0	✓
5	9	0	2	9	3	Error ₅	✗



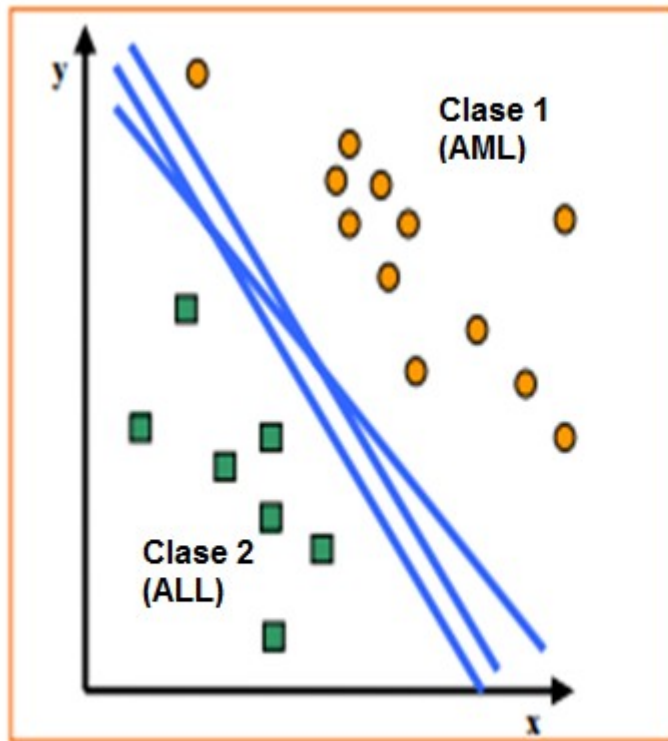
Método Propuesto

- Filtro
- Algoritmo Genético
- Máquina de soporte vectorial

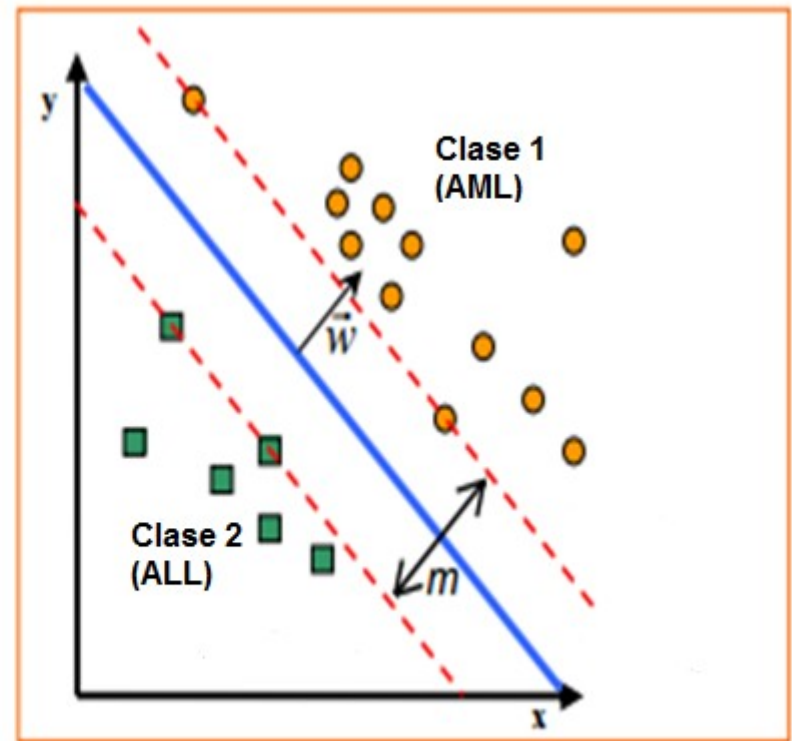
Clasificador

Un método Dual de descenso coordinado de larga escala para SVM lineales.

(Jui et al., 2008)



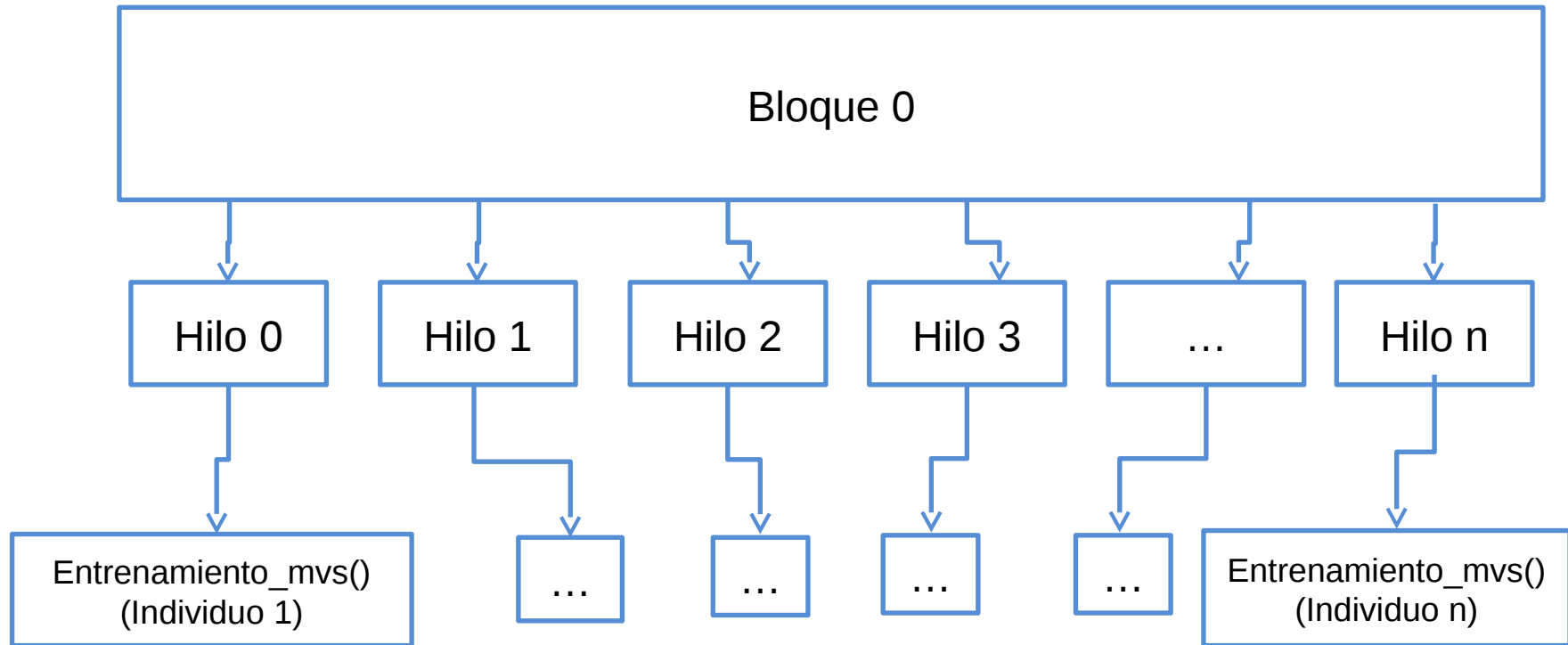
Posibles hiperplanos de separación



Hiperplano de separación óptimo

Método Propuesto

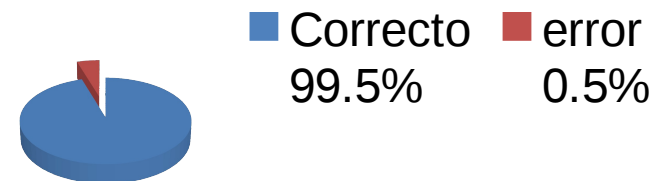
- Filtro
- Algoritmo Genético
- Máquina de soporte vectorial



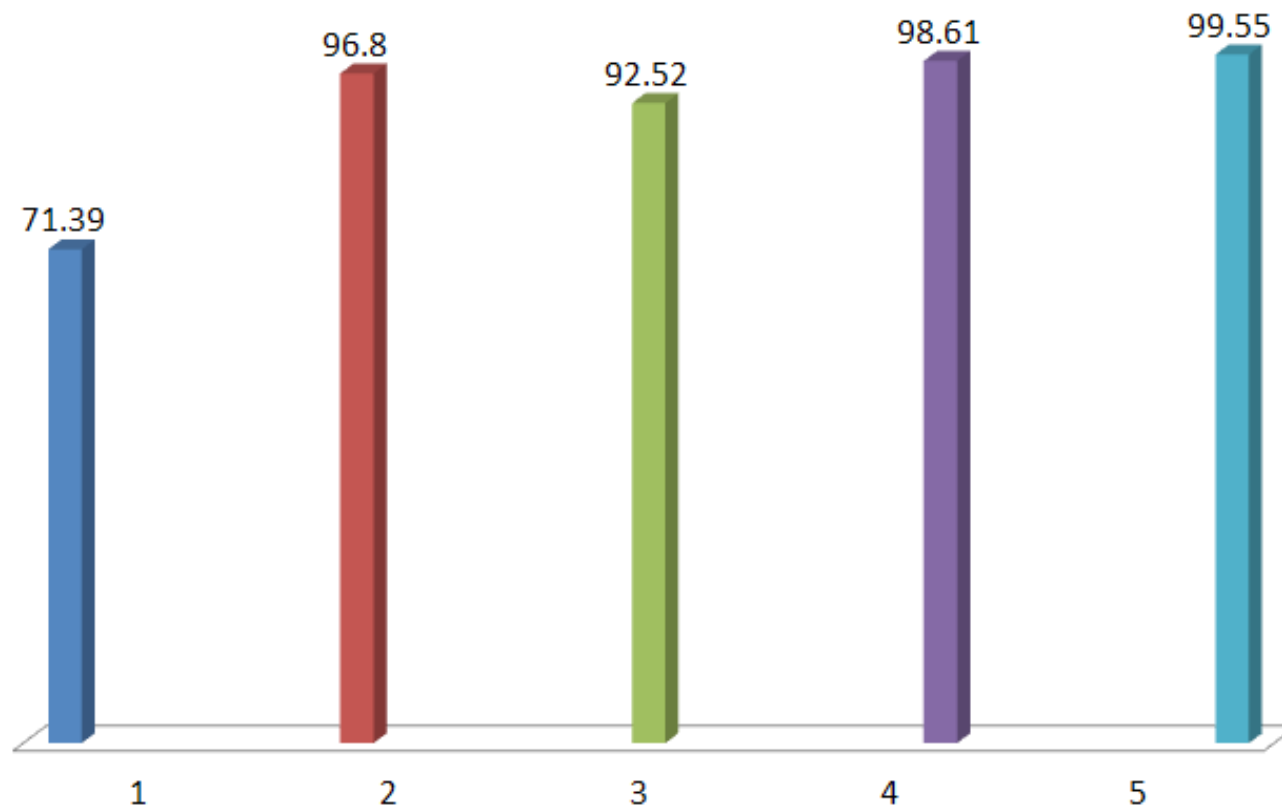
Resultados Obtenidos

- Porcentaje de clasificación
- Reducción de tiempo de procesamiento
- Identificación de genes

Clasificación



■ 1 - lou et al., 2011 ■ 2 - Yu et al., 2012 ■ 3 - Hernández et al., 2008
■ 4 - Hernández et al., 2013 ■ 5 - AG paralelo

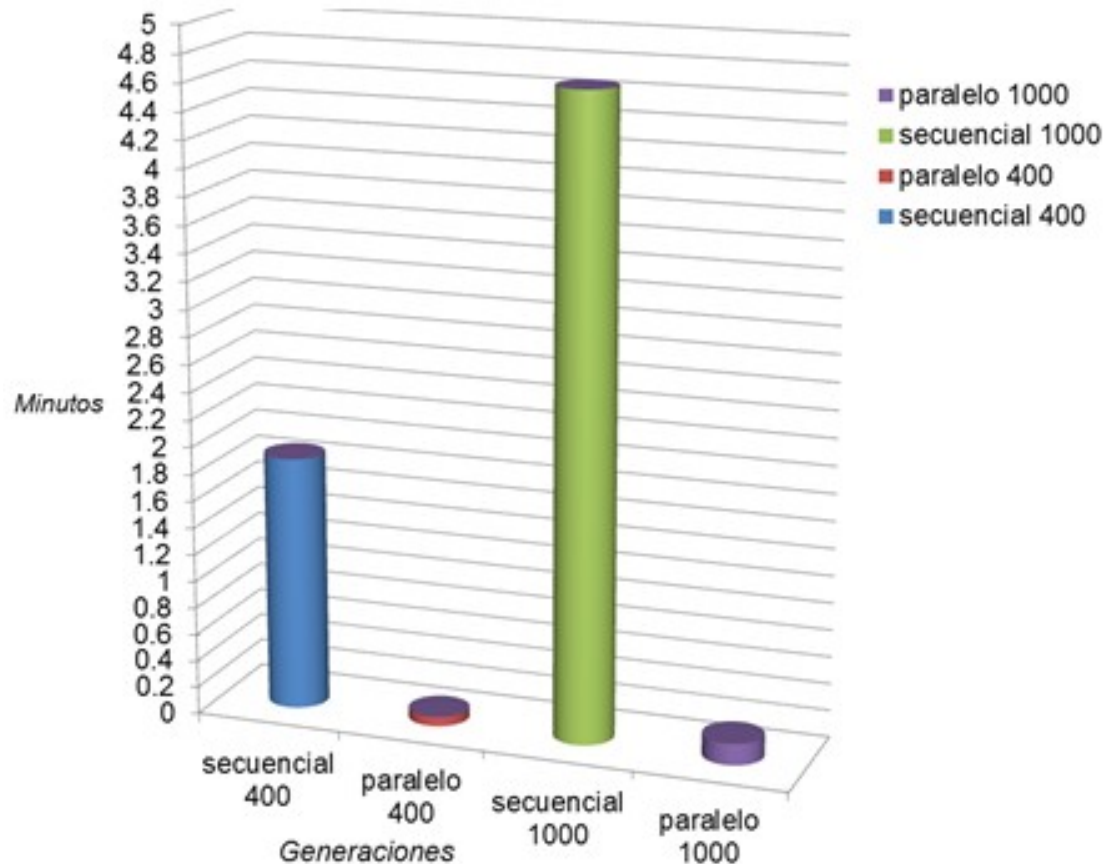


Resultados Obtenidos

- Porcentaje de clasificación
- Reducción de tiempo de procesamiento
- Identificación de genes

RESULTADOS OBTENIDOS

Método	Tiempo
	<i>Minutos</i>
Secuencial-400	1.88
CUDA-400	0.07
Secuencial-1000	4.66
CUDA-1000	0.16

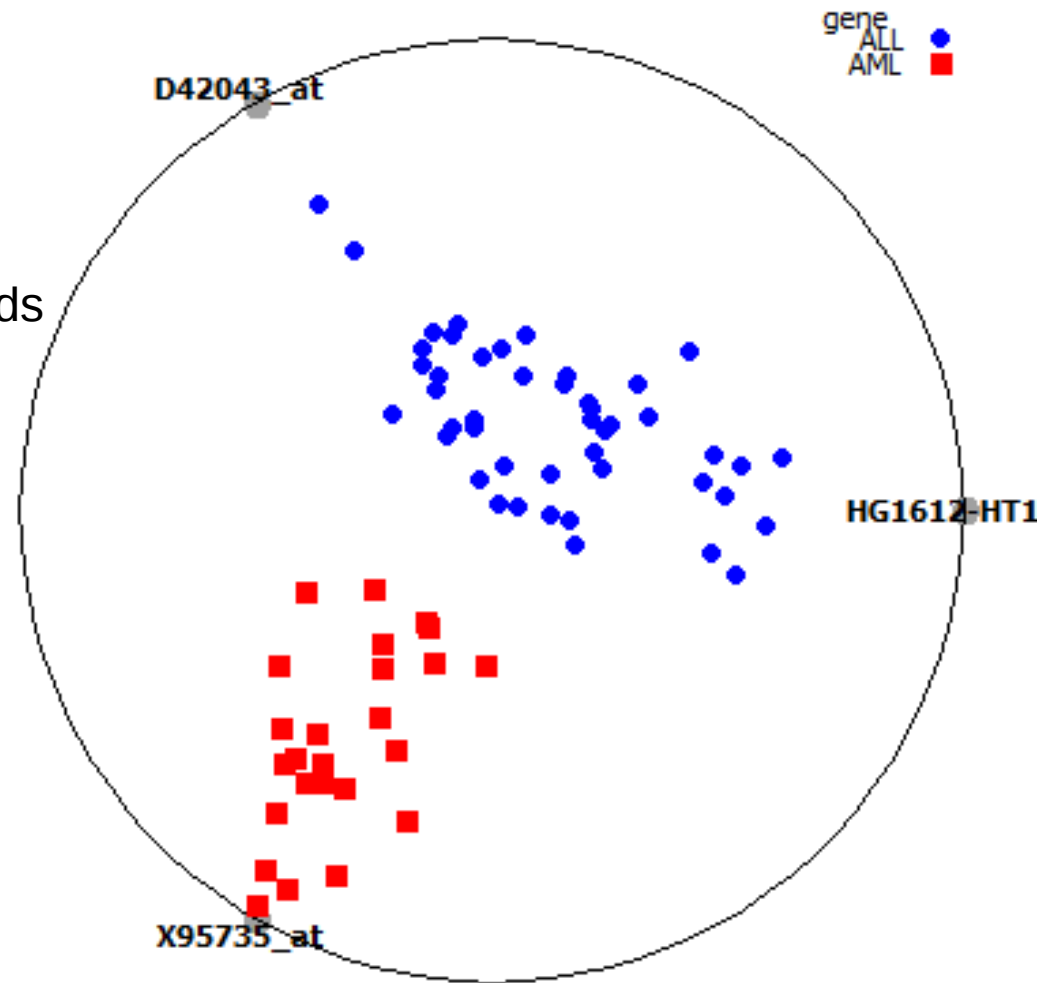


Comparación del tiempo de ejecución

Resultados Obtenidos

- Porcentaje de clasificación
- Reducción de tiempo de procesamiento
- Identificación de genes

- ✓ [D42043](#): KIAA0084 gene, partial cds
- ✓ [HG1612-HT1612_at](#): Macmarcks
- ✓ [X95735_at](#) zyxin, ZYX



Resultados Obtenidos

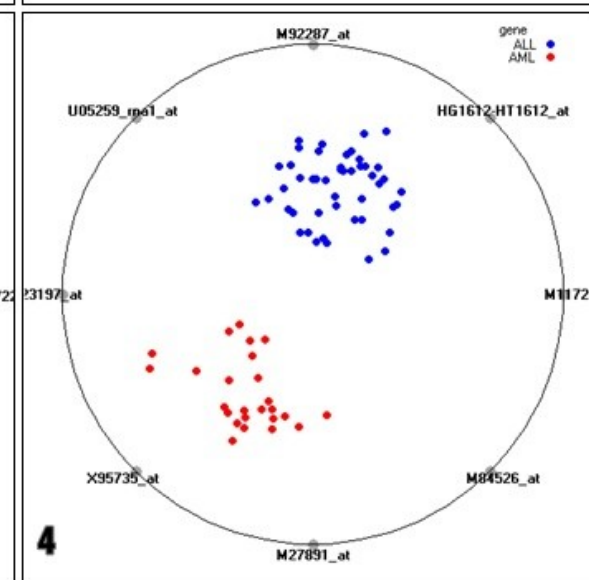
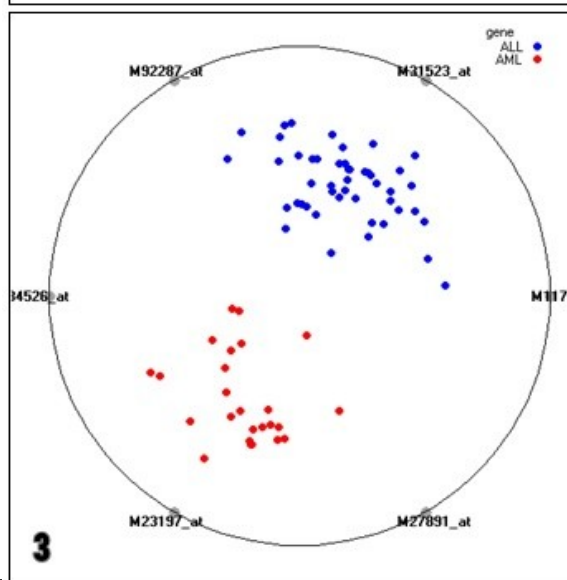
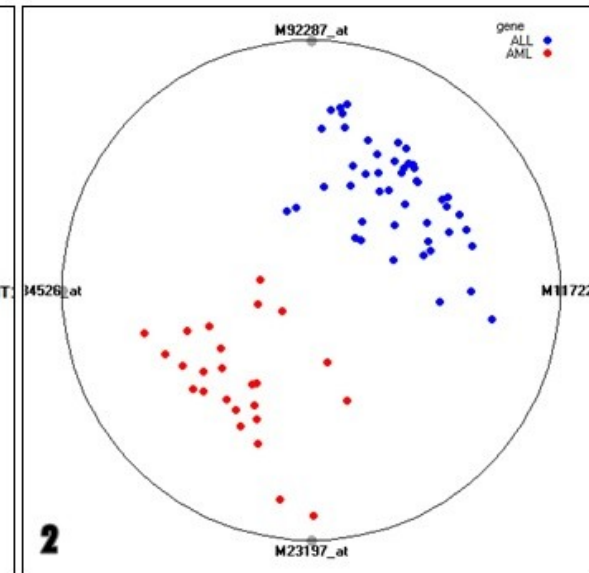
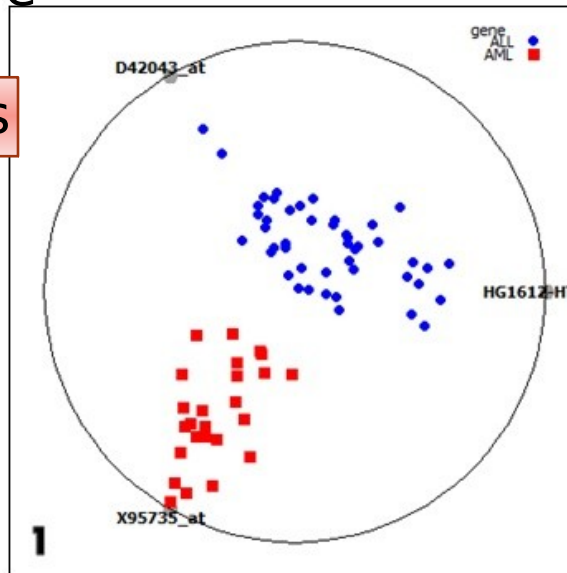
- Porcentaje de clasificación
- Reducción de tiempo de procesamiento
- Identificación de genes

1. 3 genes

2. 4 genes

3. 6 genes

4. 8 genes



Gracias por su atención!

¿Preguntas?